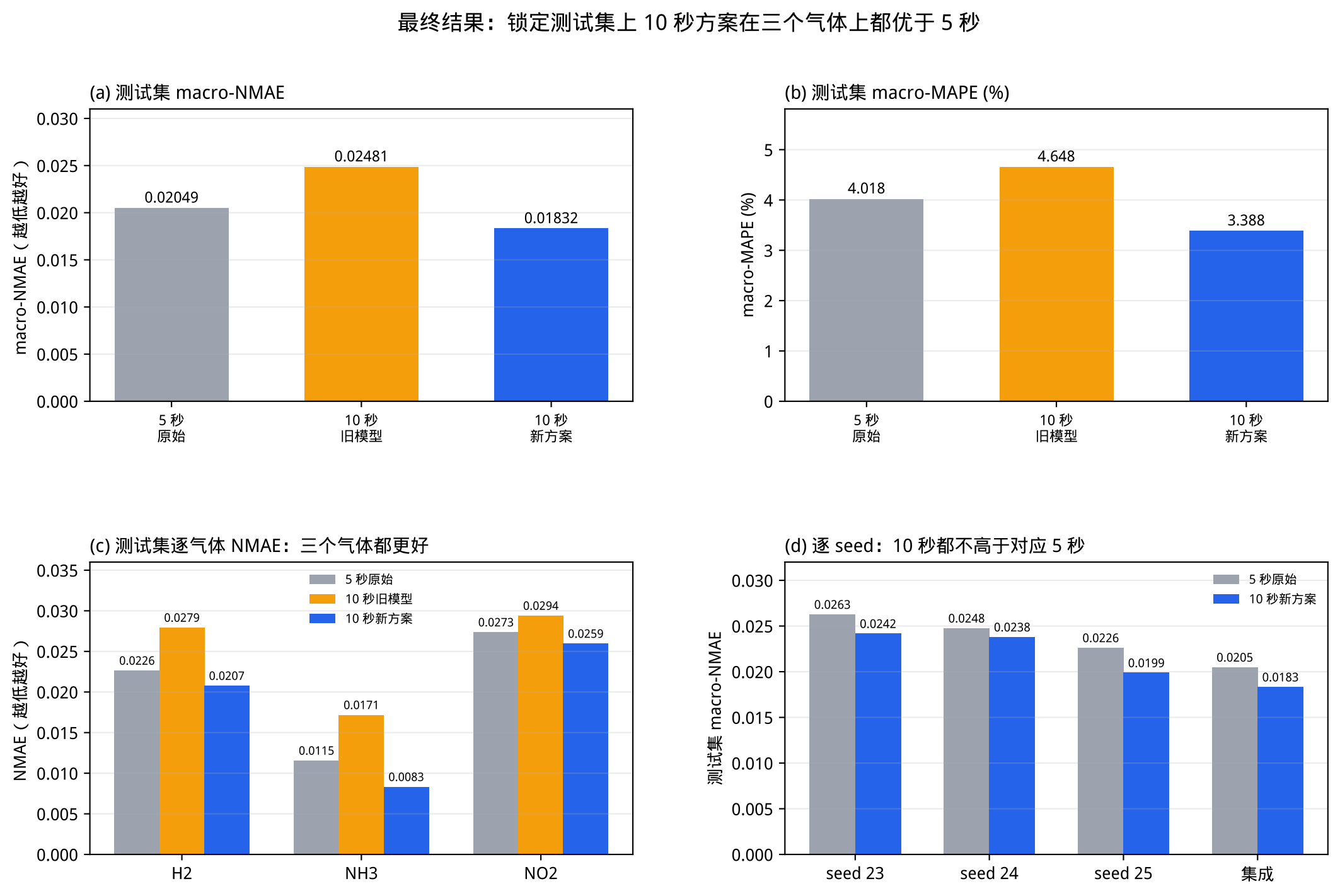
最终结果：锁定测试集上 10 秒方案在三个气体上都优于 5 秒
(a) 测试集 macro-NMAE
macro-NMAE（越低越好）
0.02049
0.02481
0.01832
5 秒 原始
10 秒 旧模型
10 秒 新方案
(b) 测试集 macro-MAPE (%)
macro-MAPE (%)
4.018
4.648
3.388
(c) 测试集逐气体 NMAE：三个气体都更好
NMAE（越低越好）
5 秒原始
10 秒旧模型
10 秒新方案
0.0226
0.0279
0.0207
0.0115
0.0171
0.0083
0.0273
0.0294
0.0259
H2
NH3
NO2
(d) 逐 seed：10 秒都不高于对应 5 秒
测试集 macro-NMAE
0.0263
0.0242
0.0248
0.0238
0.0226
0.0199
0.0205
0.0183
seed 23
seed 24
seed 25
集成